

Speciální farmakologie I — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · otázky 58–61

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

58 — Anxiolytika, stabilizátory nálady

„Otázka má dvě části — bipolární poruchu se stabilizátory nálady a úzkostné poruchy s anxiolytiky.

Bipolární porucha je epizodické, často doživotní psychické onemocnění. Příčina není známa, významnou roli hraje dědičnost. Dělí se na dva typy. Typ jedna se vyskytuje asi u jednoho procenta populace a projevuje se depresivními a plně vyjádřenými manickými epizodami. Typ dvě se vyskytuje asi u pěti procent populace a projevuje se depresivními a pouze ojedinělými hypomanickými epizodami.

Manická epizoda znamená zvýšenou aktivitu, šťastnou náladu, nadnesené sebevědomí a bludy mimořádných schopností; podrážděnost přitom může vést k agresi a násilí. Smíšená bipolární epizoda se projevuje podrážděností, unavitelností, úzkostí, sebevražednými myšlenkami a impulzivitou.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi typem I a II není „těžší a lehčí forma“ — a to je přesně to, co zkoušející může ověřovat. Typ I má plně vyjádřenou mánii: stav tak výrazný, že pacient nemůže fungovat, často končí hospitalizací, může mít **bludy a psychotické příznaky**. Typ II má jen hypománii — zvýšenou energii a sebevědomí, které okolí často vnímá jako „má dobré období“. A tady je ta past: typ II se **hůř diagnostikuje**, protože pacient přijde s depresí a **hypomanické fáze vůbec nezminí** — nepřipadají mu jako nemoc. **Proto je pětikrát častější, než by se čekalo, a proto se často roky léčí jako „obyčejná deprese“**. Klinický důsledek, který stojí za to zmínit: podat samotné antidepresivum bipolárnímu pacientovi bez stabilizátoru může **spustit přesmyk do mánie**. Proto je správná diagnóza tak zásadní. [obecné znalosti — skripta to takto neuvádějí]

Cílem farmakoterapie je rychlé ovlivnění agitovanosti a agrese.

Základním stabilizátorem nálady je **lithium**, dlouhodobě užívané léčivo. Jeho mechanismus účinku není přesně znám a důležité je, že **snižuje riziko sebevraždy**. Nežádoucími účinky jsou **třes rukou, polyurie, polydipsie, potíže v trávicím traktu, zhoršení paměti a riziko hypotyreózy** — dají se zmírnit přípravkem s prodlouženým uvolňováním. A zásadní je, že **lékové interakce mohou být až život ohrožující, například současné podání thiazidových diuretik**.

Z ostatních thymostabilizačních léčiv, která mají s lithiem aditivní účinek, jsou to **antiepileptika — valproát a lamotrigin — a antipsychotika, olanzapin a aripiprazol**.

Aby ti to dávalo smysl

Interakce lithia s thiazidy je nejlepší mechanismus v celé otázce a když ho vysvětlíš, je vidět, že chápeš i fyziologii ledviny. Lithium je jednomocný kationt — chemicky velmi podobný sodíku. Ledvina ho proto v proximálním tubulu **reabsorbuje stejnými cestami jako sodík** a neumí je pořádně rozlišit. Thiazid **působí v distálním tubulu a způsobí ztrátu sodíku**. Tělo na to zareaguje tak, že **v proximálním tubulu začne sodík horlivě vstřebávat zpátky** — a spolu s ním **vstřebá i lithium**. Výsledek: **hladina lithia stoupne, aniž by se změnila dávka** → intoxikace. A tady je to, proč je to život ohrožující: lithium má

extrémně úzké terapeutické okno — mezi účinnou a toxickou hladinou je velmi malý rozdíl. **Proto se u lithia povinně monitorují sérové koncentrace** (v obecné farmakologii přesně to léčivo s terapeutickým indexem, kde je monitorace nutná). **Ze stejného důvodu je nebezpečná dehydratace, průjem, horečka nebo dieta s nízkým obsahem soli.** Všechno to jsou situace, kdy tělo šetří sodíkem — a tedy i lithiem. **A polyurie s polydipsií z toho výčtu nežádoucích účinků nejsou náhoda: lithium snižuje citlivost sběracího kanálku na antidiuretický hormon → vzniká nefrogenní diabetes insipidus. [obecné znalosti — mechanismus skripta neuvádějí]**

Druhou částí jsou **úzkostné poruchy, které jsou nejčastější z duševních poruch.**

Úzkostná porucha je kombinace psychických a somatických projevů úzkosti, projevující se v záchvatech nebo jako trvalý stav. Úzkost sama je nepříjemný emoční stav, jehož reálnou příčinu lze těžko určit — postižený má obavy z ohrožení, domýšlí nebezpečí a má nepřiměřený strach. **O fobii mluvíme tehdy, pokud si nemocný uvědomuje nepřiměřenost podnětu a neodůvodněnost strachu, ale přesto mu podléhá.**

Klinicky je důležité, že **pacient přichází k lékaři se somatickými potížemi** — poruchami spánku, palpitacemi, tachykardií, dechovou tísní a vnitřním neklidem. A že **neléčená úzkost může být chronická, přejít do depresivní poruchy a vést k sebevraždě.**

Aby ti to dávalo smysl

To, že pacient přichází se somatickými potížemi, není okrajová poznámka — je to klíč k tomu, proč se úzkostné poruchy tak často nepoznají. Úzkost je z velké části aktivace sympatiku: bušení srdce, pocení, sucho v ústech, dechová tíseň, třes, nucení na močení. Pacient tyhle příznaky cítí jako tělesnou nemoc, protože tělesné opravdu jsou. Proto přijde na interní ambulanci s podezřením na infarkt, ne k psychiatrovi. Panická ataka je jeden z nejčastějších důvodů návštěvy urgentního příjmu s bolestí na hrudi. **A z toho plyne, proč u úzkosti pomáhají betablokátory** (jsou ve výčtu augmentace): neřeší úzkost samotnou, ale **utnou její tělesné projevy** — třes a bušení srdce. Tím se přeruší kruh „bouchá mi srdce → asi umírám → mám ještě větší strach → bouchá mi ještě víc“. **Stomatologicky: proto je úzkostný pacient v křesle sympatikotonický** — má sucho v ústech, hůř spolupracuje a **rychleji mu odezní pocit anestezie díky napětí a hyperventilaci.** To je situace, kterou budeš potkávat pořád. [obecné znalosti]

Rozlišuje se **sedm poruch. Panická porucha je intenzivní záchvat úzkosti při absenci objektivního nebezpečí. Agorafobie je strach z míst nebo situací, odkud může být obtížný únik nebo není dostupná pomoc. Sociální fobie je strach ze situací, kde může být člověk posuzován druhými nebo se tak cítí. Specifické fobie jsou z létání, výšek, bouřky, pavouků nebo myší. Generalizovaná úzkostná porucha je trvalá úzkost obecného charakteru s negativním očekáváním a pocitem napětí. Obsedantně-kompulzivní porucha znamená nutkavé myšlenky a představy, tedy obsese, jimž se nemocný snaží čelit nutkavými úkony či rituály, tedy kompulzemi** — typicky strach z kontaminace a kompulze k jejímu odstranění. A **posttraumatická stresová porucha vzniká po expozici extrémně stresující traumatické události a projevuje se trvalým znovuprožíváním situace a pocitem odpovědnosti.**

Anxiolytika nemají antipsychotické působení a jsou dvě skupiny.

Benzodiazepiny — alprazolam, klonazepam, diazepam — mají účinky anxiolytické, hypnosedativní, amnestické a myorelaxační. V současnosti je ale odklon od jejich užívání pro riziko závislosti a syndromu z vysazení, tedy rebound fenoménu — se zmateností, dezorientací a poruchami paměti. **Nebezpečnou kombinací je benzodiazepin s alkoholem, protože vede k útlumu dechového centra.**

Antidepresiva, především SSRI, mají vyšší přínos z hlediska poměru prospěch ku bezpečnosti. Zvyšují nabídku serotoninu v synapsích a jsou účinná u všech poruch kromě specifických fobií — fluoxetin, citalopram, sertralin, klomipramin, paroxetin.

Pokud se iniciační léčba stane neúčinnou, přistupuje se k **augmentaci**, tedy k hledání synergismu podáním **antiepileptik** — gabapentinu, pregabalínu, tiagabínu, kyseliny valproové — **antipsychotik** jako olanzapinu, **antihistaminik** jako hydroxyzinu, dále **betablokátorů** a **guaifenesinu**."

Aby ti to dávalo smysl

Nejzajímavější věc na téhle části je časový paradox: benzodiazepin zabere za dvacet minut, SSRI za tři týdny — a přesto je lékem volby SSRI. Benzodiazepin zesiluje účinek GABA, hlavního tlumivého mediátoru. Účinek je **okamžitý a spolehlivý** — pacient se během chvíle uklidní. **Přesně proto je ale nebezpečný**. Okamžitá úleva je **sama o sobě odměnou** — a to je definice látky s návykovým potenciálem. Pacient si spojí „tabletky = klid“ a začne ji brát preventivně. **Rozvine se tolerance, dávky rostou a vzniká závislost**. SSRI naopak žádnou okamžitou úlevu nedávají — a proto se na nich nedá vzniknout závislost v tomhle smyslu. **Pacient nemá co „chtít“**. Z toho plyne dnešní praxe: benzodiazepin **krátkodobě, na pár týdnů, jako most**, než se rozjede SSRI; SSRI **dlouhodobě**. **A ta kombinace s alkoholem je synergismus přesně v tom smyslu z obecné farmakologie** (otázka O25): obojí tlumí dechové centrum, ale jiným mechanismem, a **výsledek je vyšší než součet**. Každé samo v běžné dávce je bezpečné, dohromady zabíjejí. **Proč SSRI nezaberou u specifických fobií?** Protože specifická fobie není trvalý stav, ale **reakce na konkrétní situaci, které se dá vyhnout** — léčbou volby je psychoterapie, konkrétně expozice. **Farmakologie tam nemá co řešit. [obecné znalosti]**

Mnemotechniky: Typ I má **mánii**, typ II jen **hypománii** — a paradoxně je typ II pětkrát častější. · **Lithium:** mechanismus neznámý, ale **snižuje sebevraždy**. Obojí řekni. · **Fobie = vím, že je to nesmyslné, a stejně se bojím**. Takhle rozdíl chtějí slyšet. · **SSRI zabírají u všech úzkostných poruch kromě specifických fobií**.

59 — Farmakoterapie Alzheimerovy choroby. Nootropika.

„Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění projevující se progredující poruchou paměti, ztrátou prostorové orientace, ztrátou intelektuálních a sociálních dovedností, emocionální labilitou, agitovaností, úzkostí, depresí nebo agresivitou a narušeným cyklem spánků-bdění.

Z patologie je potřeba říct **dvě věci**. Zprvu dochází k úbytku neuronů zejména v **hippokampu** a **předním mozku**, kde se hromadí nerozpustný protein **beta-amyloid** v podobě **extracelulárních plaků**. A zadruhé je **nejvýznamněji poškozena cholinergní aktivita** v oblastech mozku významných pro **kognitivní a paměťové funkce**. Z toho druhého bodu plyne celá léčba.

Aby ti to dávalo smysl

Věta „z bodu dvě plyne celá léčba“ je **nejcennější** v téhle otázce a stojí za to ji říct nahlas — protože z ní **odvodíš úplně všechno ostatní**. Přemýšlej takhle: nemoc ničí **cholinergní neurony**, tedy ty, které vyrábějí **acetylcholin**. Acetylcholinu je proto **málo**. **Co s tím můžeš udělat?** Neurony zpátky nevyrobíš. Acetylcholin dodat nemůžeš (neprojde bariérou a rozložil by se). **Zbývá jediná možnost: zpomalit jeho odbourávání** — tedy **zablokovat acetylcholinesterázu**, aby to málo, co ještě vzniká, vydrželo v synapsi déle. **A tady je nejdůležitější důsledek, který zkoušející chce slyšet: léčba je čistě symptomatická**. Nezastaví umírání neuronů, jen lépe hospodaří s tím, co zbylo. **Proto účinnost s postupem nemoci klesá** — když už neurony nejsou, není co inhibovat. **A proto je zdůrazněno, že galantamin a donepezil mají významnější účinek u počínajícího onemocnění**. Není to náhodná poznámka — vyplývá to přímo z mechanismu. **Pozn. k první patologii:** hromadění **beta-amyloidu** se považuje za příčinu, ale **léčba na něj dodnes nemíří s přesvědčivým výsledkem** — proto se v této otázce probírají jen cholinergní léčiva.

Kognitiva ovlivňují pozornost i paměťové schopnosti a jde o inhibitory acetylcholinesterázy a butyrylcholinesterázy.

Rivastigmin blokuje funkci obou enzymů po dobu deseti hodin, a to selektivně v kortexu a hippokampu; nežádoucí účinky má v trávicím traktu. Galantamin a donepezil jsou selektivní blokátory acetylcholinesterázy s významnějším účinkem u počínajícího onemocnění.

Memantin je nekompetitivní antagonist glutamátových NMDA receptorů. Přináší mírné zlepšení kognitivních schopností a zpomalení progresu, je indikován u středně závažných kognitivních poruch a kombinace s inhibitory acetylcholinesterázy přináší aditivní účinek.

Aby ti to dávalo smysl

Dvě věci, které se vyplatí vysvětlit — nežádoucí účinky kognitiv a proč memantin funguje úplně jinak. Za prvé — proč mají inhibitory acetylcholinesterázy potíže v trávicím traktu? Protože enzym neblokuje jen v mozku. Acetylcholin je zároveň mediátorem parasympatiku — a ten řídí peristaltiku, sekreci žaludeční šťávy a slinění. Výsledkem je „cholinergní syndrom“: nauzea, zvracení, průjem, křeče v břiše, bradykardie a zvýšené slinění. To jsou přesně opačné příznaky než anticholinergní syndrom u tricyklik a antipsychotik. Jedna dvojice, dva směry — a když si to spojíš, máš obojí zdarma. Zubařsky: pacient na kognitívech naopak sliní víc, ne míň. Kombinace demence a hypersalivace je pro ošetření v křesle praktický problém. [obecné znalosti] Za druhé — memantin je jediný lék v otázce, který nemá s acetylcholinem nic společného. Jeho logika je jiná: u Alzheimerovy choroby dochází k excitotoxicitě — glutamát trvale nadměrně dráždí NMDA receptory, do neuronu se valí vápník a buňka umírá. Memantin tenhle chronický nadměrný „šum“ ztlumí, ale nechá projít prudké signály, které nesou skutečnou informaci. Proto zpomaluje progresi, zatímco inhibitory jen zlepšují příznaky — a proto se kombinují: dva různé mechanismy, aditivní účinek.

Důležité je zmínit i to, co nefunguje: přínos tokoferolu a přípravků obsahujících extrakt z Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal.

Nootropika jsou skupina chemicky různorodých léčiv, o nichž se soudí, že na buněčné úrovni zvyšují obrát kyslíku a glukózy v mozku a ruší místní spasmy. Klinicky příznivě ovlivňují poruchy vědomí, pozornosti a paměti, ale dodnes nebyl jejich účinek prokázán randomizovanou studií.

Zástupci jsou vinpocetin a piracetam; mezi nootropika se řadí i léčiva s vazodilatačními účinky — flunarizin, cinnarizin a pentoxifylin. Jejich původně časté použití bylo nahrazeno inhibitory acetylcholinesterázy."

Aby ti to dávalo smysl

Ta formulace „o nichž se soudí, že..." a věta o neprokázaném účinku jsou v učebnicovém textu velmi neobvyklé — a přesně proto se na ně ptají. Všimni si, jak je definice nootropik napsaná: není v ní žádný konkrétní receptor ani enzym. „Zvyšují obrát kyslíku a glukózy" je popis, který není mechanismem — je to spíš popis toho, co by se dělo, kdyby to fungovalo. A to je celý smysl té skupiny: vznikla v době, kdy se demence považovala za důsledek špatného prokrvení mozku, a proto se léčila vazodilatancii. Ta hypotéza se ukázala jako mylná — demence není nedokrvění, je to degenerace neuronů. Proto věta „jejich použití bylo nahrazeno inhibitory acetylcholinesterázy" není poznámka o módě, ale o změně paradigmatu. Léčí se nedostatek mediátoru, ne nedostatek krve. A tady je nejlepší způsob, jak otázku zakončit: je poctivé říct, že nootropika i Ginkgo se u nás stále běžně užívají, přestože důkaz účinnosti chybí. Zkoušející tohle přiznání ocení víc než snahu je obhájit — a odlišuje to lék, který funguje, od léku, který se jen předepisuje.

Mnemotechniky: Amyloid je EXTRAcelulární — to se plete. · Rivastigmin = oba enzymy, galantamin a donepezil = jen AChE. · Memantin = NMDA, ne cholinergní — jediný jiný mechanismus ve skupině. · Ginkgo a vitamin E se NEPROKÁZALY — tuhle větu řekni sama, je to typická doplňující otázka.

60 — Opium a jeho alkaloidy

„Než přejdu k opioidům, je dobré definovat bolest. **Bolest je nepříjemný subjektivní vjem, nejčastěji pocíťovaný jako reakce na děje spojené s poškozením orgánů a tkání — to je bolest nociceptivní — méně často jako důsledek poškození nervů, což je bolest neuropatická. Jindy iniciální podnět už neexistuje, a přesto je bolest krutá — příkladem je fantomová bolest po amputaci. A platí, že farmakoterapie bolesti je symptomatická — přináší úlevu, ale nemá vliv na příčinu.**

Opioidní analgetika tlumí bolest středně silné až silné intenzity — pooperační stav, trauma, infarkt myokardu, nádorová onemocnění. Nepůsobí hypnoticky a nevyvolávají ztrátu vědomí, i když sedace je jejich nežádoucím účinkem.

Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic máku a obsahuje alkaloidy s analgetickým účinkem — morfin a kodein.

Existují tři typy opioidních receptorů a všechny jsou spřažené s G-proteiny. Receptor μ dává analgezii, útlum dýchání, sedaci, euforii a fyzickou závislost. Receptor δ dává analgezii na periférii. A receptor κ dává analgezii na spinální úrovni, sedaci a dysforii.

Aby ti to dávalo smysl

Celá farmakologie opioidů se dá odvodit z jedné věty: všechno, co na opioidech chceš i nechceš, sedí na tom SAMÉM receptoru — na μ . Podívej se na ten výčet znovu: analgezie, útlum dýchání, euforie a závislost — všechny čtyři jsou μ . A z toho plyne ta nejtvrďší pravda o opioidech: nedá se udělat opioid, který silně tlumí bolest a přitom netlumí dech a nevyvolává závislost. Je to jeden a týž receptor. Nemůžeš vybrat jen ty hezké účinky. Právě proto vznikla celá skupina parciálních agonistů z otázky 61 — snažili se přesunout analgezii na κ receptor, kde závislost není. Podařilo se to, ale za cenu slabší analgezie a stropového efektu. Nic není zadarmo. A proto je dysforie u κ tak podstatná: κ dává analgezii bez euforie, dokonce s nepříjemným pocitem. To je zároveň důvod, proč κ -agonisté nejsou návykoví — nikdo nechce znovu prožít dysforii. Věta, kterou u zkoušky zaboduješ: euforie a analgezie u opioidů nejsou oddělitelné, protože sedí na stejném receptoru — a to je farmakologická podstata opioidní krize.

Podle vztahu k receptorům se léčiva dělí na plné agonisty — morfin, kodein, metadon, pethidin, fentanyl, sufentanil; parciální a smíšené agonisty-antagonisty — nalbufin, butorfanol, buprenorfin; a antagonisty — naloxon, naltrexon, nalmefen.

Účinky opioidů se dají odříkat v sedmi bodech. Analgezie, především aktivací μ receptorů. Psychotropní účinky — euforie a potlačení úzkosti. Útlum dýchání, a to snížením citlivosti respiračního centra na oxid uhličitý — upravuje se naloxonem. Antitusický účinek, tedy potlačení reflexu kašle, což je významné u kodeinu. Účinky na trávicí trakt a dolní cesty močové — zácpa, vzestup intrabiliárního tlaku, retence moči, nauzea a zvracení. Mióza, tedy takzvané špendlíkové hlavičky, což je příznak pro diagnózu intoxikace a lékové závislosti. A lokální uvolnění histaminu — pokles tlaku, kopřivka v místě injekce a bronchokonstrikce.

Tady je klasická chytačka, kterou je dobré říct sama od sebe: tolerance se vyvíjí na analgetický účinek i na nežádoucí účinky, s výjimkou zácpy a miózy.

Aby ti to dávalo smysl

Formulace „snížením citlivosti respiračního centra na CO_2 “ není opis — je to přesný mechanismus a je za ní důvod, proč opioidy zabíjejí. Za normálních okolností tě k dýchání nutí stoupající oxid uhličitý, ne nedostatek kyslíku. Respirační centrum ho měří a podle toho zvyšuje frekvenci dechu. Je to nejcitlivější a

nejspolehlivější řídicí smyčka v těle. Opioid tuhle citlivost otupí. CO₂ stoupá, ale centrum na to nereaguje. **Pacient nemá pocit dušnosti — a to je ta zákeřnost. Netrápí se, klidně usne a přestane dýchat. A teď proč nestačí dát kyslík:** kyslíkem odstraníš hypoxii, ale **CO₂ dál stoupá** a centrum na něj pořád nereaguje. **Kyslík maskuje problém, neřeší ho.** Řešením je **naloxon** — sundat opioid z receptoru — a případně ventilovat. **A ta výjimka u zácpy a miózy má taky vysvětlení, které se vyplatí znát: Zácpa vzniká na receptorech ve stěně střeva, ne v CNS — a tam se adaptační down-regulace prakticky nerozvíjí. Proto se laxativum nasazuje spolu s opioidem hned od začátku, ne až když zácpa přijde. Mióza vzniká drážděním jádra n. oculomotorius a je stejně trvalá. A právě proto je diagnosticky tak cenná: špendlíkové zornice máš u intoxikace bez ohledu na to, jak dlouho pacient opioidy bere. Tolerantní narkoman i naivní pacient mají oba miózu.**

Slabé opioidy — kodein, tramadol, dihydrokodein a piritramid — se používají u chronické nenádorové bolesti: artritidy, revmatoidní artritidy, osteoartrózy a neurodegenerativních onemocnění. **Silné opioidy — morfin, oxykodon a fentanyl — u akutní silné bolesti a chronické nádorové bolesti, přičemž fentanyl se používá v léčbě průlomové bolesti.**

Kontraindikací je **současné podání s centrálně tlumivými látkami**, tedy s hypnotiky, sedativy a alkoholem, a dále **antidepressiva — u SSRI hrozí serotoninový syndrom, u inhibitorů MAO hyperpyrexie.**

Endogenní opioidy jsou endorfiny, enkefaliny, dynorfin a endomorfin. Vznikají v nervové tkáni z prekurzorů, mají regulační funkci a fungují jako exogenní opioidy na spinální úrovni.

Morfin je standardní a referenční léčivo silné bolesti. Podává se **nitrožilně u akutní bolesti a perorálně s postupným uvolňováním u chronické bolesti.** **Silný analgetický efekt je podmíněn agonistickým působením na μ a κ receptory a vede k analgezii, euforii, mióze, depresi dýchání, bradykardii a snížení střevní motility.**

Z kinetiky: po perorálním podání se rychle resorbuje, **proniká přes hematoencefalickou bariéru a je silně ovlivněn efektem prvního průchodu játry.** Detail, na který se ptají, je metabolismus: **glukuronidací hepatickou UDP-glukuronosyltransferázou a N-demetylací vzniká morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid, které mají delší biologický poločas a jsou farmakologicky aktivní.**

Vylučuje se ledvinami, prostupuje placentární bariérou, takže před porodem může vést k útlumu dechu novorozence, a je předepisován na recept s modrým pruhem, tedy jako omamná a psychotropní látka tabulky I.

Aby ti to dávalo smysl

Ty dva metabolity morfinu jsou klinicky nejnebezpečnější věc na celém morfinu — a když spojíš tři fakta ze skript dohromady, vyjde ti přímý klinický důsledek. Fakt jedna: morfin-6-glukuronid je **farmakologicky aktivní — tlumí bolest i dech stejně jako morfin. Fakt dva:** má **delší poločas než morfin sám. Fakt tři:** metabolity se **vylučují ledvinami. Poskládej to a vyjde ti:** u pacienta se **selháním ledvin se aktivní metabolit hromadí.** Morfin sám se odbourá, ale jeho aktivní potomek zůstane — **a pacient přestane dýchat několik hodin po dávce, která se zdála bezpečná. Proto je u renální insuficience preferován oxykodon (jak je uvedeno v následující otázce) — a teď víš proč. Není to náhodná poznámka v tabulce, je to důsledek téhle metabolické cesty. A silný first-pass efekt vysvětluje ještě jednu praktickou věc:** proto je **perorální dávka morfinu asi trojnásobná oproti nitrožilní — a proto se při převodu pacienta z injekce na tablety musí dávka přepočítat, ne převzít.**

Při intoxikaci účinek opiátů vrcholí za dvě až tři hodiny a projeví se euforií, miózou, hypotenzí, bradykardií, svěděním kůže, nauzeou, zvracením a obstipací; při předávkování dojde k útlumu vědomí a dechového centra a ke smrti. Terapií je naloxon a naltrexon.

Heroin je diacetylmorfin, aplikuje se **nitrožilně** po nahlátí na lžici, někdy kouřením. Po nitrožilním podání nastane **intenzivní euforie, takzvaný rush**, po první dávce **nauzea a zvracení** a dalších několik hodin **pocit tepla, otupění a blaženosti**. Při vyšetření jsou **špendlíkové zornice**.

Terapií je při perorálním požití **aktivní uhlí, oxygenoterapie a plicní ventilace** a **naloxon nitrožilně** — přičemž po podání naloxonu se **okamžitě objeví abstinenci syndrom** s horečkou, křečemi a průjemem.

Abstinenci příznaky jsou **slzení, sekrece z nosu, mydriáza, tachykardie, třes, neklid, horečka a křeče** — pozor tedy, že je to **mydriáza, přesný opak intoxikace**. A začínají v době, kdy by si narkoman dal další dávku."

Aby ti to dávalo smysl

Proč je heroin účinnější než morfin, když se v těle na morfin mění? To je otázka, kterou zkoušející rád položí — a odpověď je čistě o lipofilnosti. Diacetylmorfin je morfin se dvěma acetylovými skupinami navíc. Ty ho udělají výrazně lipofilnějším — a lipofilní látka projde hematoencefalickou bariérou mnohem rychleji (viz obecná farmakologie). V mozku se acetylové skupiny odštěpí a zbude morfin. Heroin je tedy vlastně proléčivo morfinu — chytře zabalené tak, aby se do mozku dostalo rychle a naráz. A právě ta rychlost dělá „rush“. Není to jiná látka, je to jiná rychlost nástupu. Stejně množství morfinu podané pomalu euforii nevyvolá. To je obecné pravidlo návykových látek: čím rychleji stoupne hladina v mozku, tím větší je návykový potenciál. A ta věta o mydriáze při abstinenci je diagnosticky nejcennější v celé otázce. Zapamatuj si to jako houpáčku: opioid stlačí zornici (mióza), abstinence je odraz na druhou stranu (mydriáza) — protože sympatikus, který byl dlouho utlumený, se uvolní naráz. Stejný rebound princip jako u betablokátorů z obecné farmakologie. A proto naloxon u závislého vyvolá abstinenci okamžitě: nesundává jen účinek, sundává měsíce trvající útlum během několika sekund.

Mnemotechniky: Mí = analgezie, dech, euforie, závislost. Kappa = spinální analgezie a dysforie. Delta = periferie. · Tolerance na všechno KROMĚ zácpy a miózy. Klasická chytačka — řekni ji sama. · Intoxikace = mióza, abstinence = mydriáza. Přesně naopak. · Morfin-6-glukuronid je AKTIVNÍ a přežije déle než morfin sám.

61 — Deriváty a náhražky morfinu

„Otázku vezmu ve čtyřech skupinách — silná syntetická analgetika, slabá analgetika se stropovým efektem, antagonisté a parciální agonisté.

Silná opioidní syntetická analgetika mají afinitu převážně k mí receptorům a používají se k léčbě silných bolestí.

Pethidin má účinky podobné morfinu, ale kratší dobu působení, čtyři hodiny, rychlejší nástup a je více rozpustný v tucích. Vyvolává euforii i dysforii, spavost a letargii a používá se nejčastěji nitrosvalově u pooperačních bolestí. Není vhodný pro dlouhodobou léčbu, protože se hromadí toxický metabolit.

Metadon se používá k substituční léčbě psychické závislosti na opioidech, typicky na heroinu, a zabraňuje abstinenci příznakům.

Fentanyl se používá u silné chronické bolesti, má analgetickou potenci větší než morfin a podává se nitrožilně. Sufentanil se používá v anesteziologii — má rychlý nástup a silný krátkodobý intenzivní analgetický účinek. A oxykodon se podává perorálně ve formách s postupným uvolňováním u silné chronické bolesti a je vhodný i u renální insuficience.

Aby ti to dávalo smysl

Metadon je nejzajímavější položka celé otázky, protože na první pohled nedává smysl: léčit závislost na opioidech jiným opioidem. Rozdíl není v tom, co to je, ale **JAK RYCHLE to působí**. Metadon má pomalý nástup a velmi dlouhý poločas. Pomalý nástup znamená žádný „rush“ — hladina stoupá postupně, takže **nevyvolá euforii**, tedy tu odměnu, která závislost živí. **Dlouhý poločas znamená stabilní hladinu po celý den** — pacient tedy nemá abstinenční příznaky a nemusí shánět další dávku. **Výsledek: obsadí se mí receptory, tělo je „spokojené“, ale hlava nedostane odměnu**. Pacient může chodit do práce a žít normálně. **To je smysl substituční léčby — nevyléčí závislost, ale vyjme z ní shánění drogy a rizika injekčního užívání**. A ještě jedna souvislost, která to celé uzavírá: protože metadon obsadí mí receptory dlouhodobě, **heroin na ně nemá kam sednout** — pacient by z něj neměl očekávaný účinek. **Blokáda funguje jako pojistka**. U pethidinu je naopak **past**: toxický metabolit se jmenuje **norpethidin**, hromadí se hlavně při renální insuficienci a při dlouhodobém podávání a není tlumivý, ale **dráždivý** — **vyvolává třes a křeče**. Naloxon proti němu nepomůže, protože to není opioidní účinek. [obecné znalosti — skriptu uvádějí jen fakt „toxický metabolit“]

Slabá opioidní analgetika vykazují slabý mí-agonistický efekt a je u nich potřeba vysvětlit **stropový efekt**: po dosažení maximální dávky další navyšování nevede k navýšení analgetického efektu. To je jejich hlavní limit v praxi.

Kodein je dostupný na běžný recept, asi deset procent dávky se metabolizuje na morfin, působí antitusicky a snižuje bronchiální sekreci a jako analgetikum se často kombinuje. Dihydrokodein má asi jednu šestinu účinku morfinu a podává se v kombinaci s neopioidními analgetiky.

Tramadol je atypický opioid — má nižší afinitu k mí receptorům a na jeho analgetickém působení se podílejí i neopioidní mechanismy, konkrétně **blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu**. Má šestkrát nižší analgetický efekt než morfin, zato ale **nevyvolává obštipaci a netlumí dýchání**.

Aby ti to dávalo smysl

Ta věta „asi deset procent dávky se metabolizuje na morfin“ je celý kodein — a spojuje ti tuhle otázku s farmakogenetikou z obecky. Kodein je **proléčivo**. Sám o sobě analgeticky prakticky nepůsobí. **Účinek dělá až morfin, na který ho přemění CYP2D6**. Z toho plyne všechno, co o kodeinu víš: — je slabý, protože se na morfin promění jen desetina; — **je na běžný recept**, protože to malé množství morfinu nestačí na euforii; — **u pomalého metabolizátora nefunguje vůbec** (nevyrobí morfin); — **u ultrarychlého metabolizátora může zabít** (vyrobí ho moc) — to je ten případ kojenců z otázky O26. **Tramadol má stejnou závislost na CYP2D6**, ale navíc funguje i tou druhou, neopioidní cestou. **A právě ta neopioidní složka vysvětluje, proč nedělá zácpu a netlumí dech** — tyhle účinky jsou totiž čistě mí-receptorové, a tramadol na mí sedí jen slabě. **Za to ale platí jinou daň, kterou stojí za to zmínit**: protože blokuje zpětné vychytávání serotoninu, **v kombinaci s SSRI hrozí serotoninový syndrom a snižuje práh pro křeče**. [obecné znalosti] **Zubařsky je tramadol častá volba u silnější pooperační bolesti právě proto, že netlumí dech a nedělá zácpu**.

Antagonisté morfinu působí inhibičně na všech typech opioidních receptorů.

Naloxon je kompetitivní antagonist na všech typech receptorů. Lze ho podat pouze **nitrožilně** kvůli presystémové eliminaci a je lékem první volby při respiračních poruchách vyvolaných intoxikací opioidy, barbituráty, benzodiazepiny nebo alkoholem. Nemá riziko závislosti.

Naltrexon se podává výhradně perorálně a používá se jako **doplňková léčba závislosti na opioidech a alkoholu**.

Metylnaltrexon je selektivní antagonist vazby opioidů na mí-receptor, který antagonizuje pouze periferní účinky — vznikl proto, aby se **zrušila obštipace**, aniž by se zrušila analgezie.

Aby ti to dávalo smysl

Metylnaltrexon je nejelegantnější lék v celé kapitole a jeho princip se dá vysvětlit jednou větou: přidali k molekule náboj, aby se nedostala do mozku. Naltrexon prochází hematoencefalickou bariérou, a proto ruší **všechny** účinky opioidu — včetně analgezie. **U onkologického pacienta se zácpou by tedy zrušil i to, kvůli čemu opioid bere.** Metylace přidá kvartérní dusík, tedy trvalý kladný náboj. Nabité molekuly **přes hematoencefalickou bariéru neprojdou** (viz obecná farmakologie — přes membránu jde jen neionizovaná forma). Výsledek: léčivo koluje v těle, obsadí mí receptory ve střevě a zruší zácpu — ale do mozku se nedostane, takže analgezie zůstane netknutá. To je učebnicová ukázka toho, že „selektivita“ nemusí znamenat jiný receptor — může znamenat jen jiné místo v těle. A ta poznámka u naloxonu, že se podává jen nitrožilně kvůli presystémové eliminaci, je zase jen first-pass efekt: perorálně by ho játra rozložila dřív, než by se dostal do oběhu. **Naltrexon má naopak dostupnost dostatečnou, proto p.o.** — a proto se hodí na dlouhodobé užívání, zatímco naloxon na akutní záchranu. **Klinická past, kterou stojí za to zmínit: naloxon má krátký poločas, kratší než většina opioidů.** Pacient se po něm probere, ale za půl hodiny může znovu upadnout do útlu dechu, jakmile naloxon odezní a opioid ještě ne. **Proto se po podání naloxonu vždy sleduje.** [obecné znalosti]

Poslední skupinou jsou **parciální agonisté, takzvaní dualisté, a smíšené agonisté-antagonisté.** Vznikli ze snahy získat účinná analgetika bez rizika drogové závislosti. Vyvolávají především spinální analgezii přes kappa receptory a na mí receptory nemají aktivitu nebo jen minimální. Analgetické účinky jsou nižší než u opioidních agonistů, uplatňuje se stropový efekt, ale je nižší riziko vzniku drogové závislosti. Mají mírné obstipační účinky, ve vyšších dávkách zvracení, sedaci a psychomimetické účinky.

Buprenorfin je parciální agonista mí a antagonist kappa; pro výrazný first-pass efekt se podává nitrožilně nebo transdermálně a používá se k tišení akutní i chronické bolesti. **Nalbufin je agonista kappa a antagonist mí s minimálním potenciálem k vyvolání závislosti a nemá účinek na trávicí trakt a močové cesty.** **A pentazocin je agonista kappa a delta a antagonist mí; není ideálním analgetikem, protože aktivace delta receptorů působí halucinogenně."**

Aby ti to dávalo smysl

Celá tahle skupina je pokus obejít problém, který obejít nejde — a je poučné vidět, na čem ztroskotal. Nápad byl chytrý: analgezii nechat běžet přes kappa (kde není euforie, a tedy ani závislost) a mí buď nechat prázdný, nebo dokonce zablokovat. Fungovalo to — návykový potenciál je opravdu nižší. Ale zaplatilo se třikrát: ① slabší analgezie a stropový efekt — na těžkou nádorovou bolest to nestačí; ② dysforie a psychomimetické účinky — kappa nedělá euforii, dělá nepříjemno, halucinace a úzkost. U pentazocinu to bylo tak výrazné, že se prakticky opustil. ③ nedají se kombinovat s plnými agonisty. Buprenorfin má na mí receptor **obrovskou afinitu** — sedne tam pevně a **morfin už nemá kam.** Podat morfin pacientovi na buprenorfinu tedy nejenže nezabere, ale u závislého vyvolá abstinenční příznaky (přesně ten scénář parciálního agonisty z obecné farmakologie). **Věta, kterou otázku zakončíš: parciální agonisté ukazují, že snížit návykovost opioidu jde jedinečně tak, že se sníží i jeho účinnost — protože obojí sedí na tom samém receptoru.** **Buprenorfin má díky téhle pevné vazbě druhé využití: stejně jako metadon slouží k substituční léčbě závislosti — a je bezpečnější, protože jako parciální agonista má strop i pro útlum dechu.** [obecné znalosti]

Mnemotechniky: Stropový efekt = víc dávky už nepřidá účinek. Tím se slabé opioidy liší od silných. · **Metylnaltrexon nepřejde do mozku — proto zruší zácpu a nechá analgezii.** · **Tramadol nedělá zácpu ani útlum dechu — protože působí zčásti neopioidně.** · **Naloxon jen i.v., naltrexon jen p.o.** Přesně opačně.

⚠ **Chyby ve zdroji** (opraveno): „anxyolitika“ → **anxiolytika** · „olanzapimu“ → **olanzapinu** · „sertalin“ → **sertralin** · „reboud“ → **rebound** · „inibitory“ a „buyrylcholinesterázy“ → **inhibitory, butyrylcholinesterázy** · „mofrin“ → **morfin** · „sulfentanil“ → **sufentanil** · „egektu“ → **efektu** · „serotoinu“ → **serotoninu** · „tíšťení bolesti“ → **tišení bolesti** · „fentanyl (heroin)“ → heroin je **diacetylmorfin**, ne fentanyl.